

CENTRO PAULA SOUZA
FACULDADE DE TECNOLOGIA DE ARARAQUARA
CURSO DE GRADUAÇÃO EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

DANIEL VELLUTO BENTO
PEDRO LUIS OTRENTE DE CAMPOS

GASTRA

Projeto de pesquisa apresentado ao Curso de
Análise e Desenvolvimento de Sistemas da
Faculdade de Tecnologia de Araraquara,
como requisito parcial para desenvolvimento
do Trabalho de Graduação.

Orientador: Prof. Me. Leonardo José de Lima
Ferrucci

Araraquara
5º semestre/2026

Sumário

1 APRESENTAÇÃO	1
2 PROBLEMÁTICA	2
3 JUSTIFICATIVA.....	3
4 OBJETIVOS	5
4.1 GERAL	5
4.2 ESPECÍFICOS.....	5
5 METODOLOGIA.....	6
6 REFERENCIAL TEÓRICO	7
6.1 BUSINESS INTELLIGENCE E APOIO À TOMADA DE DECISÃO	7
6.2 CIÊNCIA DE DADOS: CLUSTERIZAÇÃO E REGRAS DE ASSOCIAÇÃO	7
6.3 PROGRAMAÇÃO LINEAR E O PROBLEMA DE DESIGNAÇÃO	8
6.4 PROTEÇÃO DE DADOS E A LGPD	9
7 CRONOGRAMA.....	10
8 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	11

1 APRESENTAÇÃO

Restaurantes produzem diariamente um grande volume de dados — vendas, ocupação de mesas, horários e pedidos —, mas a maior parte das decisões gerenciais ainda é tomada de forma intuitiva. Isso ocorre em um setor de peso: de acordo com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a alimentação fora do lar movimentou R\$ 495 bilhões em 2025, R\$ 40 bilhões a mais que em 2024 (ABRASEL, 2025a). Em uma operação dessa escala, pequenas ineficiências, quando multiplicadas, têm impacto significativo. Apesar desse volume de dados disponível, técnicas de Business Intelligence (BI), ciência de dados e otimização ainda são pouco exploradas como apoio à gestão na maioria dos estabelecimentos — especialmente os de menor porte.

Para preencher essa lacuna, o presente projeto propõe o desenvolvimento do GASTRA (Gestão Analítica de Restaurantes), uma aplicação web voltada à análise de dados e à otimização operacional em restaurantes. O sistema oferece dashboards com indicadores por praça e por horário, além da clusterização de clientes para recomendar combinações de pratos. Também auxilia na alocação dos garçons entre as praças do salão, buscando equilibrar a carga de trabalho e evitar sobrecarga. Como os garçons costumam receber por comissão, a praça em que atuam influencia diretamente seus ganhos; uma distribuição mais equilibrada torna essa divisão mais justa. Para isso, são utilizados Python na análise de dados, Angular na interface e ASP.NET Core no backend, responsável pela comunicação entre os módulos.

O GASTRA delimita-se ao auxílio à tomada de decisões gerenciais, não contemplando sistemas de pedidos, cardápios digitais nem a substituição do atendimento humano — funções que permanecem a cargo da equipe do estabelecimento. Todo o tratamento de dados, tanto de clientes quanto de funcionários, respeitará os limites da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), Lei nº 13.709/2018. Como evolução futura, considera-se a implementação de um sistema de gamificação para estimular uma competição saudável entre os colaboradores; por envolver dados pessoais dos funcionários, essa funcionalidade ainda demanda amadurecimento antes de ser desenvolvida.

2 PROBLEMÁTICA

Há dados disponíveis na operação, mas falta uma ferramenta que os transforme em decisão gerencial. Diante disso, este projeto busca responder: como apoiar a tomada de decisão em restaurantes a partir dos próprios dados da operação? De forma mais específica: como identificar padrões de consumo e recomendar combinações de pratos? Como distribuir os garçons de maneira equilibrada entre as praças do salão? E como realizar essas análises respeitando os limites impostos pela Lei Geral de Proteção de Dados?

3 JUSTIFICATIVA

A relevância deste projeto se apoia em razões de mercado, acadêmicas, práticas e éticas. O setor de alimentação fora do lar é um dos maiores empregadores do país: segundo dados da PNAD Contínua divulgados pela Abrasel, o segmento ocupava 5,56 milhões de pessoas no primeiro trimestre de 2025, com rendimento médio de R\$ 2.227 — recorde histórico do setor (ABRASEL, 2025b). Por trás desses números está um contingente expressivo de trabalhadores cuja remuneração depende, em boa parte, do movimento e da operação diária dos estabelecimentos, o que evidencia a importância de decisões gerenciais mais bem fundamentadas.

Academicamente, o desenvolvimento do GASTRA exige a integração de competências de diferentes áreas da formação em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. O projeto articula conhecimentos de disciplinas como Banco de Dados, para a modelagem das tabelas; Estatística Aplicada, para a análise de dados e a clusterização de clientes; Programação Linear e Aplicações, para a distribuição de garçons; Engenharia de Software e Programação Web, para a construção da aplicação; e Segurança da Informação e Ética e Responsabilidade Profissional, para o tratamento de dados sob a LGPD. Dessa forma, o projeto reúne em um único trabalho conhecimentos normalmente desenvolvidos de forma isolada ao longo do curso.

Na prática, o GASTRA contribui para que as decisões gerenciais deixem de se apoiar apenas na intuição e passem a se fundamentar em dados concretos sobre a operação. Por meio de dashboards, o sistema revela padrões de faturamento por praça e por horário que dificilmente seriam percebidos na rotina do estabelecimento. A análise do comportamento de consumo — considerando perfil do cliente, horário e composição da mesa — permite ainda identificar combinações de pratos frequentemente pedidas em conjunto, subsidiando recomendações ao gestor.

Esse ganho também se estende à alocação dos garçons. Como esses profissionais costumam receber por comissão, a praça em que atuam influencia diretamente seus rendimentos: um garçom pode faturar menos não por desempenho inferior, mas por ter sido designado a um setor de menor movimento. Ao considerar o contexto de cada praça e promover uma distribuição rotativa e equilibrada, o sistema busca uma alocação mais justa — que avalia a operação como um todo, em vez de penalizar o funcionário de forma isolada.

No campo ético, o tratamento responsável dos dados é uma exigência central do projeto, uma vez que o GASTRA analisa informações tanto de clientes quanto de funcionários. Conforme o princípio da necessidade previsto na LGPD (BRASIL, 2018), o tratamento de

dados deve se limitar ao estritamente necessário para a finalidade pretendida. Em conformidade com esse princípio, o sistema prioriza análises agregadas, adota a anonimização de dados, limita a coleta ao estritamente necessário e prevê a obtenção de consentimento — medidas que se aplicam igualmente aos dados de clientes e de colaboradores.

4 OBJETIVOS

4.1 GERAL

Desenvolver uma aplicação web, denominada GASTRA (Gestão Analítica de Restaurantes), capaz de analisar dados operacionais de restaurantes, gerar dashboards gerenciais e apoiar a tomada de decisão por meio de técnicas de Business Intelligence, ciência de dados e otimização matemática, respeitando os princípios éticos e legais relacionados à proteção de dados.

4.2 ESPECÍFICOS

Realizar levantamento bibliográfico sobre Business Intelligence, ciência de dados, programação linear aplicada à gestão operacional e Lei Geral de Proteção de Dados.

Modelar e implementar um banco de dados relacional para o armazenamento de informações de vendas, pedidos, praças e clientes.

Desenvolver a aplicação web — backend em ASP.NET Core e frontend em Angular —, contemplando os dashboards interativos para visualização de indicadores gerenciais e operacionais.

Aplicar técnicas de ciência de dados para clusterizar perfis de clientes e gerar recomendações de combinações de pratos.

Modelar e resolver um problema de programação linear voltado à distribuição equilibrada de garçons entre as praças do salão, considerando o potencial de faturamento de cada setor.

Analisar os aspectos éticos e legais envolvidos no tratamento de dados, garantindo a conformidade da solução com a Lei Geral de Proteção de Dados.

Validar o sistema desenvolvido por meio de cenários de uso e dados simulados, avaliando sua aplicabilidade em contextos reais de gestão de restaurantes.

5 METODOLOGIA

O presente trabalho caracteriza-se como uma pesquisa de natureza aplicada, com abordagem de desenvolvimento tecnológico, uma vez que tem como resultado a construção de uma aplicação de software voltada a um problema concreto de gestão. Quanto aos procedimentos, combina pesquisa bibliográfica — para a fundamentação teórica dos temas envolvidos — e pesquisa exploratória, conduzida por meio de cenários e dados simulados que reproduzem situações típicas da operação de restaurantes.

A primeira etapa consiste no levantamento bibliográfico, realizado em livros, artigos científicos e publicações especializadas, com o objetivo de fundamentar os conceitos de Business Intelligence, ciência de dados, programação linear aplicada à gestão operacional e proteção de dados pessoais. Essa etapa orienta as decisões técnicas adotadas nas fases seguintes.

Em seguida, procede-se à modelagem e à implementação de um banco de dados relacional, responsável por armazenar as informações de vendas, pedidos, praças e clientes que alimentam os módulos analíticos. A partir dessa base, desenvolve-se a aplicação web, com backend em ASP.NET Core e frontend em Angular, incluindo os dashboards destinados à visualização dos indicadores gerenciais e operacionais.

A camada analítica é implementada em Python e contempla a aplicação de técnicas de ciência de dados para a clusterização de perfis de clientes e a recomendação de combinações de pratos, bem como a modelagem de um problema de programação linear voltado à distribuição equilibrada de garçons entre as praças do salão. Esses módulos constituem o núcleo de inteligência operacional do sistema.

Em razão das restrições impostas pela Lei Geral de Proteção de Dados ao uso de informações pessoais reais, a validação do sistema é conduzida com dados simulados, gerados de forma a representar padrões realistas de consumo e operação. Essa escolha permite avaliar o comportamento dos módulos analíticos sem expor dados de clientes ou funcionários reais, preservando a conformidade ética e legal do projeto.

Por fim, a validação ocorre por meio de cenários de uso que reproduzem situações operacionais de um restaurante, nos quais são analisados os resultados produzidos pelos dashboards, pelas recomendações e pelo modelo de distribuição de garçons, de modo a avaliar a aplicabilidade da solução em contextos reais de gestão.

6 REFERENCIAL TEÓRICO

O desenvolvimento do GASTRA fundamenta-se em quatro eixos teóricos que sustentam suas funcionalidades: o Business Intelligence, como base para a transformação de dados operacionais em apoio à decisão gerencial; a ciência de dados, em especial as técnicas de clusterização e de regras de associação, que embasam a análise de perfis de consumo e a recomendação de combinações de pratos; a programação linear, aplicada ao problema de distribuição equilibrada de garçons entre as praças; e a Lei Geral de Proteção de Dados, que orienta o tratamento ético e legal das informações utilizadas. Os tópicos a seguir apresentam os fundamentos de cada um desses eixos e sua relação com a solução proposta.

6.1 BUSINESS INTELLIGENCE E APOIO À TOMADA DE DECISÃO

O Business Intelligence (BI) consiste no conjunto de técnicas e ferramentas voltadas à coleta, organização, análise e apresentação de informações que subsidiam a tomada de decisão gerencial. Segundo Santos e Gibertoni (2022), o BI permite que gestores tomem decisões mais assertivas e ágeis, convertendo grandes volumes de dados em relatórios e indicadores relevantes para a competitividade das empresas. Essa capacidade de transformar dados em conhecimento é precisamente o que fundamenta os dashboards do GASTRA, responsáveis por revelar padrões de faturamento por praça e por horário.

A aplicação do BI ao setor de alimentação encontra respaldo em Martínez Ortiz (2025), que analisa as condições de implementação de Business Intelligence em micro e pequenas empresas do ramo de restaurantes. O autor destaca que o uso de indicadores-chave de desempenho (KPIs) alinhados aos objetivos estratégicos do estabelecimento contribui para a melhoria da gestão, da análise de vendas e da experiência do cliente. Tais conceitos sustentam a proposta do GASTRA de oferecer, por meio de indicadores operacionais, suporte à gestão de restaurantes.

6.2 CIÊNCIA DE DADOS: CLUSTERIZAÇÃO E REGRAS DE ASSOCIAÇÃO

A ciência de dados amplia as possibilidades do BI ao aplicar técnicas de mineração sobre os dados operacionais. No contexto de restaurantes, Huallpa Tapia *et al.* (2019) demonstram o uso de mineração de dados e técnicas de classificação para compreender e elevar a satisfação dos clientes, alcançando índices superiores a 80% de precisão preditiva. Esse trabalho evidencia o potencial da análise de dados para apoiar decisões gerenciais a partir do comportamento do consumidor — finalidade central da camada analítica do GASTRA.

Para a segmentação de perfis de clientes, recorre-se às técnicas de clusterização. Cavique (2003) propõe um modelo de micro-segmentação de clientes baseado em dados de consumo, articulando critérios de segmentação à análise da cesta de compras para identificar o produto adequado a cada perfil. A aplicação de análise de clusters a dados do setor de restaurantes também é ilustrada por Syed Marzuki *et al.* (2014), que empregam *factor analysis* e *cluster analysis* para agrupar perfis de gestores a partir de respostas a questionários — técnica que, no GASTRA, é direcionada à segmentação dos perfis de consumo dos clientes.

A recomendação de combinações de pratos, por sua vez, apoia-se nas regras de associação, também conhecidas como análise de cesta de compras. Gonçalves e Soler (2012) aplicam a mineração de dados à análise das cestas de compras, identificando padrões e associações entre produtos frequentemente adquiridos em conjunto, com vistas a ações estratégicas para o negócio. No GASTRA, essa técnica é utilizada para identificar combinações de pratos e bebidas frequentemente pedidos juntos, subsidiando recomendações automáticas ao gestor.

6.3 PROGRAMAÇÃO LINEAR E O PROBLEMA DE DESIGNAÇÃO

A distribuição equilibrada de garçons entre as praças do salão configura-se como um problema de designação, tradicionalmente tratado por meio da programação linear. Zaniol (2011) modela a alocação de funcionários como um problema de emparelhamento em grafos bipartidos, resolvido por métodos de programação linear, buscando a alocação ideal segundo as aptidões dos trabalhadores. Esse referencial fornece a base matemática para o módulo de distribuição de garçons do GASTRA.

A aplicação desse tipo de modelo a contextos reais é demonstrada por Coelho (2021), que desenvolve um modelo de Programação Linear Inteira Mista para o problema de designação de entregadores em uma empresa de *food delivery*, validando-o com dados de casos reais e testes de escalabilidade. De forma ainda mais alinhada à proposta deste trabalho, Vieira *et al.* (2015) tratam da determinação de escalas de trabalho de funcionários de restaurantes considerando suas preferências, por meio de programação linear inteira, com o objetivo de homogeneizar a carga de trabalho. Esse estudo é particularmente relevante para o GASTRA, pois compartilha o mesmo domínio (restaurantes) e o mesmo princípio de promover uma distribuição mais equilibrada e justa entre os funcionários.

6.4 PROTEÇÃO DE DADOS E A LGPD

Por envolver o tratamento de dados de clientes e funcionários, o GASTRA deve observar a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), Lei nº 13.709/2018. A lei estabelece, em seu princípio da necessidade, a seguinte definição:

limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades, com abrangência dos dados pertinentes, proporcionais e não excessivos em relação às finalidades do tratamento de dados (BRASIL, 2018, art. 6º, inciso III).

Nesse sentido, Rapôso *et al.* (2019), em revisão sistemática sobre a LGPD aplicada à tecnologia da informação, apontam os desafios de adaptação dos sistemas às exigências legais e a importância do *compliance* no desenvolvimento de software. Em conformidade com esses princípios, o GASTRA prioriza análises agregadas e a anonimização de dados, limitando a coleta ao estritamente necessário às finalidades analíticas.

7 CRONOGRAMA

O Quadro 1 apresenta o cronograma previsto para a execução do projeto, distribuído entre os meses de julho e novembro.

ATIVIDADES	JULHO				AGOSTO				SETEMBRO				OUTUBRO				NOVEMBRO			
	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
Levant. bibliográfico/referencial	X	X	X	X	X	X														
Documentação/requisitos (UML)	X	X	X	X																
Modelagem do banco (MER/DER)			X	X	X	X														
Aplicação web (back/front)					X	X	X	X	X	X	X									
Módulos analíticos (cluster/recom.)								X	X	X	X	X								
Programação linear (garçons)											X	X	X	X	X	X				
Análise LGPD									X	X							X			
Testes e validação													X	X	X	X	X	X		
Redação final e revisão																	X	X	X	X

Quadro 1: Cronograma de Atividades

O cronograma considera o início das atividades durante o período de férias, aproveitando-o para a documentação e o levantamento bibliográfico. As etapas de desenvolvimento e de construção dos módulos analíticos ocorrem de forma incremental e parcialmente sobreposta, reservando-se maior tempo à modelagem do problema de programação linear, de maior complexidade. As fases de validação e de redação final concentram-se nos últimos meses.

8 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE BARES E RESTAURANTES (ABRASEL). **Bares e restaurantes faturaram mais em 2025, diz pesquisa de serviços**. [S. l.], 2025a. Disponível em: <https://abrasel.com.br/noticias/noticias/bares-e-restaurantes-faturaram-mais-em-2025-diz-pesquisa-de-servicos/>. Acesso em: 15 jun. 2026.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE BARES E RESTAURANTES (ABRASEL). **Salário em bares e restaurantes segue crescendo, mas contratação ainda é desafio**. [S. l.], 2025b. Disponível em: <https://abrasel.com.br/noticias/noticias/salario-em-bares-e-restaurantes-segue-crescendo-mas-contratacao-ainda-e-desafio/>. Acesso em: 15 jun. 2026.

BRASIL. **Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018**. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, DF: Presidência da República, 2018. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm. Acesso em: 15 jun. 2026.

CAVIQUE, Luís. **Micro-segmentação de clientes com base em dados de consumo: modelo RM-Similis**. Revista Portuguesa e Brasileira de Gestão, Rio de Janeiro, v. 2, n. 3, p. 72-77, 2003. Disponível em: <https://periodicos.fgv.br/rbpg/article/view/79326>. Acesso em: 15 jun. 2026.

COELHO, Michella Aguiar. **Programação matemática aplicada a casos reais de designação de entregadores em uma empresa de food delivery**. 2021. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica e Informática Industrial) — Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2021. Disponível em: <https://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/27086>. Acesso em: 15 jun. 2026.

GONÇALVES, Julio Cesar Leite; SOLER, Luciano. **Extraíndo conhecimento com análise das cestas de compras através do Data Mining**. In: ENCONTRO DE ATIVIDADES CIENTÍFICAS, 15., 2012. Anais [...]. [S. l.]: Unopar, 2012. Disponível em: <https://repositorio.pgsscogna.com.br/handle/123456789/2377>. Acesso em: 15 jun. 2026.

HUALLPA TAPIA, Luis David *et al.* **Application of Business Intelligence to Improve Utilities by Increasing Customer Satisfaction in Restaurants**. In: LACCEI INTERNATIONAL MULTI-CONFERENCE FOR ENGINEERING, EDUCATION, AND TECHNOLOGY, 17., 2019, Montego Bay. Anais [...]. Montego Bay: LACCEI, 2019. Disponível em: https://www.laccei.org/LACCEI2019-MontegoBay/full_papers/FP111.pdf. Acesso em: 15 jun. 2026.

MARTÍNEZ ORTIZ, Rafael Humberto. **Condiciones óptimas para implementar Business Intelligence en la productividad de MIPYMES: caso de estudio en restaurantes.** 2025. Trabajo Final de Graduación (Máster en Administración de Proyectos) — Universidad Tecnológica Centroamericana (UNITEC), Tegucigalpa, 2025. Disponível em: <https://repositorio.unitec.edu/server/api/core/bitstreams/c913cbac-c99d-4da7-bfc7-92cd733ae601/content>. Acesso em: 15 jun. 2026.

RAPÔSO, Cláudio Filipe Lima *et al.* LGPD – **Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais em Tecnologia da Informação:** revisão sistemática. RACE – Revista de Administração do Cesmac, v. 4, p. 58-67, 2019. Disponível em: <https://cesmac.emnuvens.com.br/administracao/article/view/1035>. Acesso em: 15 jun. 2026.

SANTOS, Vitor Luis dos; GIBERTONI, Daniela. **Os impactos do Business Intelligence para tomada de decisões.** Interface Tecnológica, Taquaritinga, v. 19, n. 2, p. 258-269, 2022. Disponível em: https://revista.fatectq.edu.br/interfacetecnologica/pt_BR/article/view/1524/807. Acesso em: 15 jun. 2026.

SYED MARZUKI, Sharifah Zannierah; HALL, Colin Michael; BALLANTINE, Paul William. **Measurement of Restaurant Manager Expectations toward Halal Certification Using Factor and Cluster Analysis.** Procedia – Social and Behavioral Sciences, v. 121, p. 291-303, 2014. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.01.1130>. Acesso em: 15 jun. 2026.

VIEIRA, Carolina Luísa dos Santos *et al.* **Determinação de escalas de trabalho de funcionários de restaurantes considerando preferências.** Produção em Foco, p. 79-99, 2015. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/299413755>. Acesso em: 15 jun. 2026.

ZANIOL, Cristina. **Alocação de funcionários:** um problema de programação linear em emparelhamento de grafos. In: SALÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 23., 2011, Porto Alegre. Resumos [...]. Porto Alegre: UFRGS, 2011. Disponível em: <http://hdl.handle.net/10183/48559>. Acesso em: 15 jun. 2026.